



Sílabo de curso "Análisis de Sistemas"

1. Datos generales

1.1. Programa de estudio:	Ingeniería en Informática y Sistemas	1.9. Duración:	18 semanas (21/08/23-21/12/23)
1.2. Área curricular:	Estudios de especialidad	1.10. Horas:	06 Hrs (02 HT, 02 HL, 02 HP)
1.3. Dpto. académico:	Ingeniería en Informática y Sistemas	1.11. Créditos:	04 créditos
1.4. Código:	19.04421	1.12. Prerrequisito:	Ninguno
1.5. Currículo:	2018 - F2	1.13. Docente (s):	Ing. Gianfranco A. Málaga Tejada, Mag. gmalagat@unibg.edu.pe Ing. Karin Y. Supo Gavancho, Dra. ksupog@unibg.edu.pe
1.6. Año académico:	2023-II		
1.7. Semestre de estudios:	Cuarto ciclo		
1.8. Modalidad:	Presencial		

2. Sumilla

2.1. Naturaleza

El curso de Análisis de Sistemas corresponde al área de la especialidad de Ingeniería de Software, siendo de carácter teórico – práctico.

2.2. Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre el análisis de sistemas convencionales e informáticos para desarrollar habilidades de abstracción y entendimiento del funcionamiento de procesos, para luego realizar una serie de trabajos de adquisición de requisitos.

2.3. Contenidos centrales

En la 1era Unidad se tratará la Ingeniería de Requisitos: comprende la elicitación, el análisis, la especificación y la validación de los requisitos de software, así como de la gestión de los mismos durante todo el ciclo de vida del producto de software.

En la 2da unidad se tratará la Gestión de la Ingeniería de Software: Iniciación y alcance de la definición del software, Planificación del proyecto de software, Aplicación del proyecto de software, Revisión y evaluación, Cierre, Medición del proyecto de ingeniería del software, Herramientas de Gestión de Proyectos de Software.

3. Competencias

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, formales o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Liderar y gestionar proyectos de Tecnologías de la Información en instituciones públicas y privadas, administrando eficientemente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoría de sistemas de información.

4. Organización de los aprendizajes

Unidad I: Requisitos del software			
El estudiante logra realizar el análisis mediante representaciones gráficas, especifica y valida los requisitos del software de la problemática.			
El estudiante logra la capacidad de comunicación efectiva oral y escrita.			
El estudiante logra la capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico y de comprender sus necesidades.			
Evidencia: control de lectura, foros de discusión, exposición virtual, participación, monografía/investigación.			
Semana%	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
1 6%	Presentación e introducción al curso. Fundamentos de requisitos de software. Definición del requisito del software. Requisitos del producto y del proceso. Requisitos funcional y no funcional. Propiedades emergentes. Requisitos cuantificables. Requisitos del sistema y requisitos del software.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula



2 12%	Proceso de requisitos de software. Modelos del proceso. Actores del proceso. Gestión y soporte del proceso. Calidad y mejora del proceso.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
3 18%	Elicitación de requisitos. Fuentes de los requisitos. Técnicas de elicitación. Análisis de requisitos. Clasificación de requisitos.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
4 24%	Modelo conceptual. Diseño arquitectónico y asignación de requisitos. Negociación de requisitos. Análisis formal.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
5 29%	Especificación de requisitos. Documento de definición del sistema. Especificación de los requisitos del sistema. Especificación de los requisitos del software.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
6 35%	Validación de requisitos. Revisiones de los requisitos. Prototipado. Validación del modelo. Pruebas de aceptación.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
7 41%	Consideraciones prácticas. Naturaleza iterativa del proceso de los requisitos. Gestión del cambio. Atributos de los requisitos. Trazabilidad de los requisitos. Evaluación (medición) de los requisitos.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
8 47%	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		

Unidad II: Proyecto del software

El estudiante logra realizar el análisis mediante representaciones gráficas, especifica y valida los requisitos del software de la problemática.

El estudiante logra la capacidad de abstracción de la realidad.

El estudiante logra la capacidad de resolver problemas dentro de su área de estudio.

El estudiante logra la capacidad de tener iniciativa para aportar soluciones novedosas.

Evidencia: Informe de laboratorio, control de lectura, debate, exposición, participación, monografía/investigación

Semana%	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
9 53%	Iniciación y alcance de la definición del software. Determinación y negociación de los requisitos. Análisis de viabilidad. Proceso para el análisis y revisión de los requisitos.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
10 59%	Planificación del proyecto de software. Proceso de planificación. Determinación de los entregables. Estimación de resultados, calendario y costes. Asignación de recursos.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
11 65%	Gestión del riesgo. Gestión de la calidad. Plan de gestión.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
12 71%	Aplicación del proyecto de software. Implementación de planes. Gestión del contrato de proveedores. Implementación de procesos de medición. Proceso de monitoreo. Proceso de control. Reporte de progreso	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
13 76%	Revisión y evaluación. Determinación de la satisfacción de los requisitos. Revisión y evaluación del rendimiento.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
14 82%	Cierre. Determinación del cierre. Actividades del cierre.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
15 88%	Medición del proyecto de ingeniería del software. Establecer y mantener conmensurable. Plan para el proceso de medición. Ejecutar el proceso de medición. Evaluación de la medición.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual, aula invertida, videoconferencia, lecturas, foro de discusión en el aula
16 94%	Seminario de trabajos de investigación		
17 100%	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		
18	Examen sustitutorio / aplazado		



Estrategias metodológicas

Aula Invertida	Es un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora información antes de la clase (presencial o virtual) y participa posteriormente en ella. No se requiere la presencia física del Docente.
Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de información y la colaboración	Parte de la construcción de conocimiento grupal a partir de información suministrada. Intervienen dos roles: el del expositor que puede ser el docente, un experto o un estudiante y, el grupo receptor de la información. Este último tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma individual o grupal que después compartirá a la clase en forma de resultados.
Estrategias centradas en el trabajo colaborativo	Se basa en la construcción de conocimiento en forma grupal empleando estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El docente dará las normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la valoración.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)	Estrategia que motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes a abstraer un problema o ejercicio dado y encontrar una solución.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)	Estrategia que motiva el aprendizaje grupal al elaborar un proyecto de fin de curso usando los conocimientos adquiridos.
Videoconferencia (o videollamada)	Comunicación simultánea bidireccional de audio y video, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí.

5. Sistema de evaluación

5.1. Matriz de evaluación

Unidades	Producto académico	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación
I	Evaluación teórico/práctico virtual	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula virtual
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio primer parcial			
II	Evaluación teórico/práctico virtual	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula virtual
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio segundo parcial			

5.2. Promedios

Primer parcial	Segundo parcial	Promedio final
PP1= 40%PEC+25%PED+35%PEP	PP2= 40%PEC+25%PED+35%PEP	$PF = \frac{PP1+PP2}{2}$
Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PP2 : Promedio Parcial 2 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PF : Promedio final PP1 : Promedio Parcial 1 PP2 : Promedio Parcial 2

5.3. Consideraciones

- Con los 2 promedios parciales se obtiene el promedio final del curso.
- Antes de la finalización del semestre académico se dará al estudiante la oportunidad de **un examen sustitutorio**, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales (art. 79º del [Reglamento académico de estudios de pregrado de la UNJBG](#)).
- Las características del examen sustitutorio se precisarán después de la segunda evaluación (teórico, práctico, mixto, presencial, virtual, etc.)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261º del [Reglamento General de la UNJBG](#)).



- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00) en el acta final. (art. 76º, 80º del Reglamento Académico)
- Evaluación permanente.

Acepciones:

- Las sesiones de teoría y práctica se realizan de forma presencial o virtual, síncrona o asíncrona, según la naturaleza de la sesión, el curso o la normativa vigente.
- El aula virtual tiene como herramientas básicas (tareas, evaluaciones, foros, recursos de aprendizajes, *chats*, calificaciones, grupos y lecturas) y todo lo necesario para el dictado de clases no presenciales, teniendo en cuenta que no todos los cursos podrán ser virtualizados por la naturaleza del curso, de acuerdo a lo que señale los Departamentos Académicos.
- El contacto del docente con los estudiantes será **síncrono**, que es el proceso de enseñanza aprendizaje en el que el docente y el estudiante están al mismo tiempo en el espacio virtual, pudiendo comunicarse en tiempo real, tendrá que respetar el horario de clases, establecido por la Escuela Profesional y lo declarado en el Plan Individual de Trabajo del docente (PIT) y **asíncrono**, proceso de enseñanza aprendizaje en el que el docente y el estudiante no están conectados en el mismo espacio de tiempo virtual, haciendo uso de herramientas como video grabado, PPT, investigación, lecturas, prácticas con modelamiento o instrucciones didácticas. El aprendizaje asíncrono será un complemento al proceso de enseñanza síncrono impartidas por el docente.
- En el aula virtual existe un módulo llamado evaluaciones para calificar el conocimiento del estudiante simulando un examen escrito de manera virtual, podrá evaluar de manera síncrono dependiendo de la necesidad del curso, usando videoconferencias.

6. Bibliografía

6.1. Bibliografía básica

Nº	Código ubicación	Autor	Título	Año
01	001.25 K41 2011	Kendall, Kenneth & Kendall, Julie	Análisis y diseño de sistemas	2011
02	005.3 P85 2002	Pressman, Roger	Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico	2002
03	004.21 W54	Jeffrey L. Whitten; Lonnie D. Bentley	Análisis de sistemas: diseño y métodos	2008
04	005.1 S67 2011	Sommerville, Ian	Ingeniería de Software	2011

6.2. Bibliografía complementaria

Se compartirá con el alumnado el material complementario que sea relevante para el dictado del curso, usando la plataforma virtual pertinente.

Agosto, 2023